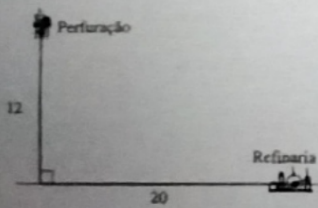


Aplicação 0) Uma perfuração em um poço de petróleo a 12mi da costa será conectada a uma refinaria costeira, 20 mi abaixo da linha da perfuração. Os dutos subaquáticos custam \$50.000 por milha e os terrestres, \$30.000 por milha. Qual é a combinação dos dois tipos de dutos que vai fornecer a conexão menos dispendiosa?



$$\begin{aligned} 1) \quad x^2 &= 12^2 + (20-x)^2 \\ x &= \sqrt{12^2 + (20-x)^2} \\ x &= \sqrt{y^2 - 40y + 544} \\ x &= \sqrt{11^2 - 40 \cdot (11) + 544} \\ x &= \sqrt{665 - 440} \\ x &= \sqrt{225} \\ x &= 15 > 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x,y) &= 50000x + 30000y \\ -(x,y) &= 10000(5x + 3y) \\ 5x + 3y &= g(x,y) \\ g(y) &= 5(\sqrt{y^2 - 40y + 544}) + 3y \\ g'(y) &= \left(5 \cdot \frac{1}{2\sqrt{y^2 - 40y + 544}} \cdot (2y - 40)\right) + 3 \\ g'(y) &= \frac{10y - 200}{2\sqrt{y^2 - 40y + 544}} + 3 \\ g'(y) &= \frac{5y - 100}{\sqrt{y^2 - 40y + 544}} + 3 \end{aligned}$$

$$0 = \frac{5y - 100}{\sqrt{y^2 - 40y + 544}} + 3$$

$$(-3\sqrt{y^2 - 40y + 544})^2 = (5y - 100)^2$$

$$9(y^2 - 40y + 544) = 25y^2 - 1000y + 10000$$

$$9y^2 - 360y + 4896 - 25y^2 + 1000y - 10000 = 0$$

$$(-16y^2 + 640y - 5104) = 0$$

$$y^2 - 40y + 319 = 0$$

$$\Delta = 1600 - 1276$$

$$\Delta = 324$$

$$F(15, 11) = 50000(15) + 30000(11)$$

$$F(15, 11) = 750000 + 330000$$

$$F(15, 11) = R\$1.080.000,00$$

15 milhas de dutos subaquáticos

11 milhas de dutos terrestres

$$y' = \frac{40 - 18}{2} = \frac{58}{2} = 29 \quad y \notin (0, 20)$$

$$y'' = \frac{40 - 18}{2} = \frac{22}{2} = 11 \quad y \notin (0, 20)$$

Aplicação 1) Uma caixa sem tampa será construída recortando-se pequenos quadrados congruentes dos cantos de uma folha de estanho que mede 12 X 12 pol. e dobrando-se os lados para cima. Que tamanho os quadrados das bordas devem ter para que a caixa tenha a capacidade máxima?



$$1) \quad f(x) = (12 - 2x)(12 - 2x)x$$

$$f(x) = (144 - 24x - 24x + 4x^2)x$$

$$f(x) = 144x - 48x^2 + 4x^3$$

$$f'(x) = 12x^2 - 96x + 144 \quad (\div 12)$$

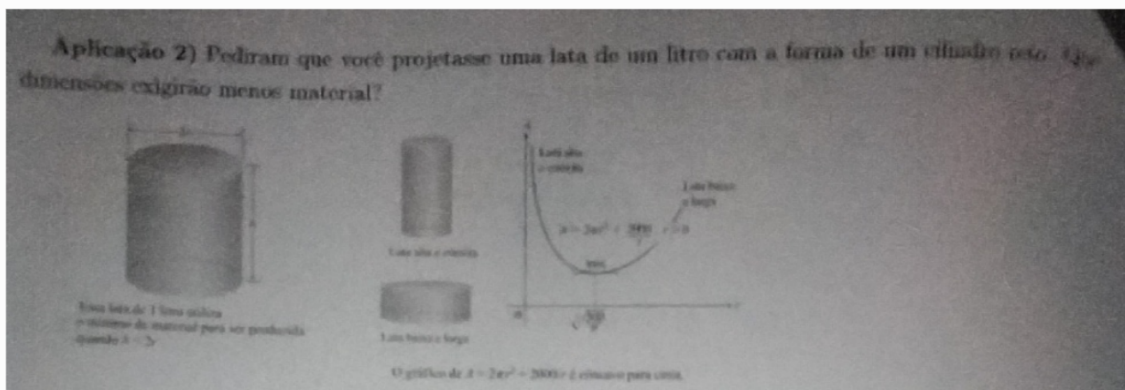
$$f'(x) = x^2 - 8x + 12 \quad \Delta = 64 - 4 \cdot 12 \cdot 1 \quad x' = \frac{8 \pm 4}{2} = \frac{12}{2} = 6 \times \notin (0, 6)$$

$$f''(x) = 2x - 8 \quad \Delta = 64 - 48 \quad x'' = \frac{8 - 4}{2} = \frac{4}{2} = 2 \times \in (0, 6)$$

$$f''(2) = 4 - 8$$

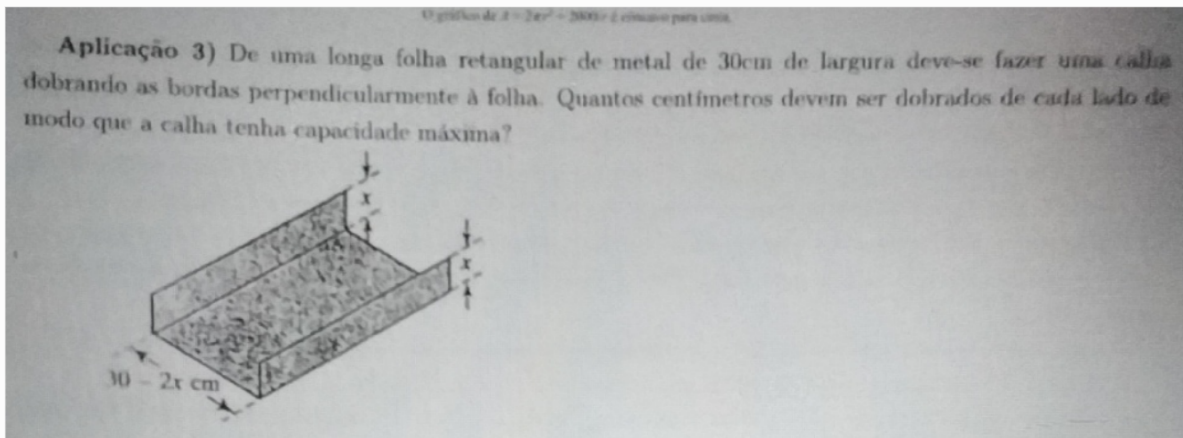
$$f''(2) = -4 < 0$$

Pelo teste da segunda derivada, definimos que deve existir um máximo em $x=2$, logo as bordas tem que ter 2 pol, para que a caixa tenha capacidade máxima



2) $V = 2\pi r^2 h$
 $1000 = 2\pi r^2 h$
 $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$
 $h = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$

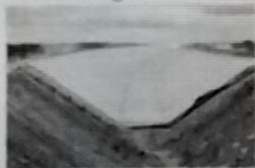
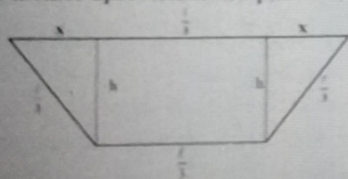
$A = 2\pi r(r+h)$
 $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
 $A = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$



3) $L = 30 \text{ cm}$
 $A(x) = (30 - 2x)x$
 $A(x) = 30x - 2x^2$
 $A'(x) = -4x + 30$ $A''(x) = -4 < 0$
 $0 = -4x + 30$
 $4x = 30$
 $x = \frac{30}{4}$
 $x = 7,5 \text{ cm } x \in (0, 15)$

Pelo teste da segunda derivada, definimos que deve existir um máximo em $x = 7,5$, logo devem ser dobrados 7,5cm de cada lado de modo que a calha tenha a capacidade máxima.

Aplicação 4) Um Engenheiro juntamente com um Matemático decidem construir um pequeno canal na Avenida principal de sua cidade, para escoar água das chuvas. Com isso solicitaram da prefeitura a compra de folhas de aço, com a intenção de dobra-las e obter uma secção em formato de um trápézio. Mas vem logo a dúvida: Qual seria o ângulo de suas laterais para que o canal tenha capacidade máxima e consequentemente um melhor aproveitamento para não esborrar a água das chuvas na avenida?



Exemplo: Determine os pontos críticos da função $f(x) = 4x^2 - 3x + 2$

$$F(x) = 4x^2 - 3x + 2$$

$$F'(x) = 8x - 3$$

Estudo do Sinal

$$0 = 8x - 3$$

$$\boxed{x = \frac{3}{8}}$$

Exemplo: Determine os pontos críticos da função $f(x) = x^3 - 12x$

$$F(x) = x^3 - 12x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12$$

Estudo do Sinal

$$0 = 3x^2 - 12$$

$$x = \sqrt{\frac{12}{3}}$$

$$\boxed{x = 2}$$

Exemplo: Determine os valores máximo e mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 12x$ no intervalo $[-3, 5]$

$$F(x) = x^3 - 12x$$

$$F'(x) = 3x^2 - 12$$

Estudo do Sinal

$$0 = 3x^2 - 12$$

$$x = 2$$

$$F(-3) = (-3)^3 - 12(-3)$$

$$F(-3) = -27 + 36$$

$$F(-3) = 9$$

$$F(2) = 2^3 - 12 \cdot 2$$

$$F(2) = 8 - 24$$

$$F(2) = -16$$

↑
mínimo
absoluto

$$F(5) = 5^3 - 12 \cdot 5$$

$$F(5) = 125 - 60$$

$$F(5) = 65$$

↑
máximo
absoluto

Exemplo: Determine os valores máximo e mínimo absolutos de $f(x) = (x-1)^{\frac{2}{3}} + 2$ no intervalo $[0, 9]$

$$F(x) = (x-1)^{\frac{2}{3}} + 2$$

$$F'(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}}$$

Estudo do Sinal

$$0 = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}} \quad \text{NÃO}$$

$$F(0) = -1^{\frac{2}{3}} + 2$$

$$F(0) = -1 + 2$$

$$F(0) = 1$$

↑
mínimo
absoluto

$$F(9) = 8^{\frac{2}{3}} + 2$$

$$F(9) = (2^3)^{\frac{2}{3}} + 2$$

$$F(9) = 4 + 2$$

$$F(9) = 6$$

↑
máximo
absoluto

Exemplos 1. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento
 $f(x) = x^2 - x + 5$

$$1) f(x) = x^2 - x + 5$$

$$f'(x) = 2x - 1$$

Estudo do Sinal

$$0 = 2x - 1$$

$$\boxed{x = \frac{1}{2} > 0}$$

$\rightarrow$ se $x > \frac{1}{2}$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < \frac{1}{2}$, então é decrescente

2. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento
 $f(x) = 3x^2 + 6x + 7$

$$2) f(x) = 3x^2 + 6x + 7$$

$$f'(x) = 6x + 6$$

Estudo do Sinal

$$0 = 6x + 6$$

$$\boxed{x = -1}$$

$\rightarrow$ se $x > -1$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < -1$, então é decrescente

Determinar, algebricamente, os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes ou decrescentes.
 Fazer um esboço do gráfico no geogebra, comparando os resultados.

1. $f(x) = 2x - 1$

2. $f(x) = 3x^2 + 6x + 7$

3. $f(x) = xe^x$

4. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

5. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

$$1) f(x) = 2x - 1$$

$$f'(x) = 2 \rightarrow \text{Constante}$$

$$2) f(x) = 3x^2 + 6x + 7$$

$$f'(x) = 6x + 6$$

Estudo do Sinal

$$0 = 6x + 6$$

$$x = -1$$

$\rightarrow$ se $x > -1$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < -1$, então é decrescente

$$3) f(x) = xe^x$$

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x$$

$$f'(x) = e^x + xe^x$$

Estudo do Sinal

$$0 = e^x + xe^x$$

$$x = 1$$

$\rightarrow$ se $x > 1$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < 1$, então é decrescente

$$4) f(x) = x + \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Estudo do Sinal

$$0 = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$-1 = -\frac{1}{x^2}$$

$$-x^2 = -1$$

$$x = \pm 1$$

$\rightarrow$ se $x > 1$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < 1$, então é decrescente

$$5) f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 1}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2 \cdot 1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{x(x-2)+1}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x-2}{x-1}$$

Estudo do Sinal

$$0 = \frac{x-2}{x-1}$$

$$x = 2$$

$\rightarrow$ se $x > 2$, então é crescente
 $\rightarrow$ se $x < 2$, então é decrescente

6. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de $f(x) = x^2 - x + 5$

$$b) f(x) = x^2 - x + 5$$

$$f'(x) = 2x - 1$$

Estudo do Sinal

$$0 = 2x - 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{se } x > \frac{1}{2} = \text{crescente} \\ \text{se } x < \frac{1}{2} = \text{decrescente} \end{array} \right.$$

7. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de $f(x) = x + \frac{1}{x}$

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Estudo do Sinal

$$0 = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$-1 = -\frac{1}{x^2}$$

$$-x^2 = -1$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \sqrt{1} \\ x = -1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Se } x > 1, \text{ então é crescente} \\ \text{Se } x < -1, \text{ então é decrescente} \end{array}$$